

第3章思考题与习题参考答案

3.1 光电导内增益与哪些量有关？

解：光电导探测器内增益与器件材料、结构尺寸及外加偏压有关。

光电导增益描述在外界光作用下回路中电流的增强能力。定义为光电导材料中每产生一个光生载流子而在回路中所产生的载流子数，也即单位时间内流过回路横截面的载流子数与光生载流子数之比称为光电导增益，用 M 表示。假设光通量 Φ 入射到 n 型半导体上，入射光频率为 ν ，量子效率为 η ，有

$$M = \frac{I_p/e}{\eta\Phi/h\nu} = \mu_n \tau \frac{V}{l^2}$$

由此可见，光电导增益与光电导材料上所加电压成正比，与材料长度平方成反比，减小材料长度可以提高增益。

3.2 光电导探测器灵敏度与工作偏置电压是否有关？它在实际应用中的重要意义是什么？

答：在光照度一定时，光电导探测器灵敏度随工作偏置电压的增大而增大；因此在实际应用中，可以在光电导探测器的最大额定功率内适当提高工作偏置电压，以得到较大的探测灵敏度。

3.3 对于同一种型号的光敏电阻来讲，在不同光照度和不同环境温度下，其光电导灵敏度与时间常数是否相同？为什么？如果照度相同而温度不同时情况又会如何？

解：同一型号的光敏电阻，在不同光照下和不同的环境温度下，其光电导灵敏度和时间常数不相同。在照度相同而温度不同时，其光电导灵敏度不相同和时间常数也不相同。其材料性质一样，只是决定了 η 的值一定，光照度和环境温度不同，则产生的光生电子浓度和热生电子浓度各异，决定了 τ 值不同，照度相同决定光生电子浓度相同，温度不同决定了热生电子浓度不同，同样也决定了 τ 值不同。

由 $S_g = \frac{\eta q \tau \mu \lambda}{h c l^2}$ （弱辐射）和 $d g = \frac{1}{2} q \mu \left(\frac{\eta b d}{h \nu K_F l^3} \right)^{1/2} \Phi_{e,\lambda}^{1/2} d \Phi_{e,\lambda}$ （强辐射）可推出光电灵敏度不相同，由 $I = I_{\Phi e 0} (1 - e^{-t/\tau})$ （弱辐射）和 $\Delta I_{\Phi} = \Delta I_{\Phi e 0} \tanh \frac{t}{\tau}$ （强辐射）可推出时间常数不相同。

3.4 试说明为什么杂质型光敏电阻需要低温使用。

解：在常温下杂质原子束缚的电子或空穴已被热激发成自由态作为暗电导率的贡献量。这时

长波光照在它上面已无束缚电子或束缚空穴供光激发用,即光电导 $\Delta\sigma$ 为零或很微弱。为使杂质光电导探测器正常工作,必须降低它的使用温度,使热激发载流子浓度减小,才能增加光激发载流子浓度,以提高相对电导率 $\Delta\sigma/\sigma_d$ 。

3.5 总结选用光电导探测器的一般原则。

解:用于测光的光源光谱特性必须与光电探测器的光谱响应特性匹配;考虑时间响应特性;考虑光电探测器的线性特性等。

3.6 设某只 CdS 光敏电阻的最大功耗为 30mW, 光电导灵敏度 $S_g=2\times 10^{-6} \text{ S/lx}$, 暗电导为零。试求当 CdS 光敏电阻上的偏置电压为 20V 时的极限照度。

解:由式 $I_p = VS_g E^{1/2}$ 得,

最大照度(光照指数为 0.5):

$$E = \left(\frac{I_p}{VS_g}\right)^2 = \left(\frac{P}{V^2 S_g}\right)^2 = 1406.25 \text{ lx}$$

最小照度(光照指数为 1):

$$E = \frac{I_p}{VS_g} = \frac{P}{V^2 S_g} = 37.5 \text{ lx}$$

3.7 设光敏电阻 GM20539 在 10 lx 的光照下的阻值为 50 K, 且已知它在 10~100 lx 范围内的 $\gamma=0.8$ 。试求该光敏电阻在 90 lx 光照下的阻值。

解:由 $\gamma = \frac{\lg R_1 - \lg R_2}{\lg E_2 - \lg E_1}$ 得

$$R_1 = 10^{\gamma(\lg E_2 - \lg E_1) + \lg R_2} = 8621.4 \Omega$$

3.8 如图 3-19 所示, 设光敏电阻的光电导灵敏度为 $S_g=2\times 10^{-5} \text{ S/lx}$, $R_L=2 \text{ k}\Omega$, $V_b=30 \text{ V}$ 。若光敏电阻所受的光照度 $e=15+2\sin\omega t \text{ (lx)}$, 求负载电阻 R_L 输出的交流电压有效值 V_L 。

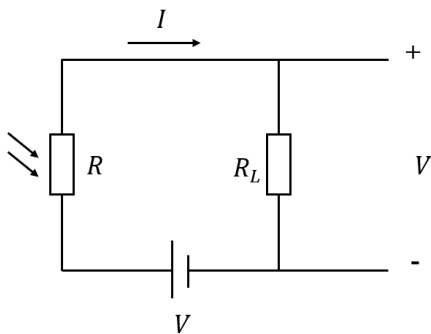
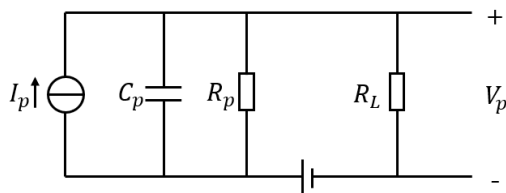


图 3-19

解：等效电路图，如下图所示：



首先求光敏电阻阻值：

$$\text{平均光电导为 } G_{p0} = S_g E = 2 \times 10^{-5} \times 15 = 3 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$\text{则光电阻为 } R_{p0} = 1/G_{p0} = 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$\text{求光敏电阻两端电压 } V = V_b R_{p0} / (R_L + R_{p0}) = 30 \times 3.3 / (3.3 + 2) = 18.7 \text{ V}$$

$$\text{求交流光电流 } i_p = S_g V \Phi = 2 \times 10^{-5} \times 18.7 \times 2 \sin \omega t = 0.75 \sin \omega t \text{ mA}$$

求负载电阻的交流电压有效值：光电流分流到 3.3 K 与 2.0 K 的负载电阻上

$$V_L = i_p (R_L // R_{p0}) / \sqrt{2} = 0.75 \times (2 // 3.3) / \sqrt{2} = 0.66 \text{ V}$$

3.9 在如图 3-20 所示的电路中，已知 $R_b=820 \Omega$ ， $R_e=3.3 \text{ k}\Omega$ ， $V_w=4 \text{ V}$ ，光敏电阻为 R_p ，当光照度为 40 lx 时输出电压为 6 V，80 lx 时为 9 V。设该光敏电阻在 30~100 lx 之间的 γ 值不变。试求：

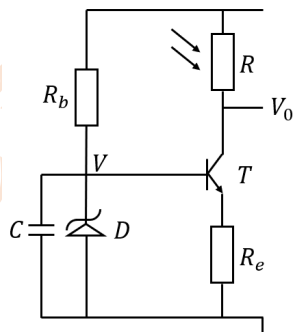


图 3-20

(1) 输出电压为 8 V 时的照度。

(2) 若 R_e 增加到 6 k Ω ，输出电压仍然为 8 V，求此时的照度。

(3) 若光敏面上的照度为 70 lx，求 $R_e=3.3 \text{ k}\Omega$ 与 $R_e=6 \text{ k}\Omega$ 时输出的电压。

(4) 求该电路在输出电压为 8 V 时的电压灵敏度。

解：根据图示为恒流偏置电路，流过稳压管的电流

$$I_w = \frac{V_{bb} - V_w}{R_b} = \frac{8}{820} \approx 9.8 \text{ mA}$$

满足稳压管的工作条件。

(1) 当 $V_w=4\text{ V}$ 时,

$$I_e = \frac{V_w - V_{be}}{R_e} = \frac{4-0.7}{3.3 \times 10^3} = 1\text{ mA}$$

由 $R_p = (V_{bb} - V_0)/I_e$ 得输出电压为 6 V 时电阻 $R_1=6\text{ k}\Omega$,

输出电压为 9 V 时电阻 $R_2=3\text{ k}\Omega$, 故

$$\gamma = \frac{\lg R_1 - \lg R_2}{\lg E_2 - \lg E_1} = 1$$

输出电压为 8 V 时, 光敏电阻的阻值为

$$R_p = \frac{(V_{bb} - V_0)}{I_e} = 4\text{ k}\Omega$$

代入 $\gamma = (\lg R_1 - \lg R_2)/(\lg E_2 - \lg E_1)$

解得 $E=60\text{ lx}$

(2) 与(1)类似, 得到 $E=34\text{ lx}$ (一个 E 对应一个 R)。

(3) 当 $R_e=3.3\text{ k}\Omega$ 时, $I_e=1\text{ mA}$, $\gamma=1$, $R_p=6\text{ k}\Omega$, 解得 $R_p=3.4\text{ k}\Omega$

$$V_0 = V_{bb} - I_e R_p = 8.6\text{ V}$$

当 $R_e=6\text{ k}\Omega$ 时, $I_e=0.55\text{ mA}$, $\gamma=1$, $R_p=6\text{ k}\Omega$, 解得 $R_p=6.23\text{ k}\Omega$

$$V_0 = V_{bb} - I_e R_p = 8.6\text{ V}$$

(4) 电路的电压灵敏度

$$S_v = \frac{\Delta V}{\Delta E} = \frac{8-6}{60-40} = 0.1\text{ V/lx}$$

4.10 试判别下列结论, 正确的在括号里填 T, 错误的填 F

- (1) 光电导器件在方波辐射的作用下, 其上升时间大于下降时间。(F)
- (2) 在测量某光电导器件的 γ 值时, 背景光照越强, 其 γ 值越小。(T)
- (3) 光敏电阻的阻值与环境温度有关, 温度升高光敏电阻的阻值也随之升高。(T)
- (4) 光敏电阻的恒压偏置电路比恒流偏置电路的电压灵敏度要高一些。(F)

3.11 如图 3-22 所示的电路, 耦合电容 C 足够大, 在交流回路中其容抗可以忽略不计。光敏电阻 R_p 的参数为 $S_g=2 \times 10^{-5}\text{ S/lx}$, $\tau=10^{-3}\text{ s}$, $R_1=4\text{ k}\Omega$, $R_2=2\text{ k}\Omega$, $V_b=50\text{ V}$, 暗电阻 $R_d=1\text{ M}\Omega$, 若光敏电阻所受的光照度为: $e=(16+4\sin\omega t)\text{ lx}$ 。

- (1) 画出等效电路图;
- (2) 求通过 R_2 电流的有效值;
- (3) 求输出电压 V_0 的有效值;
- (4) 求上限截止频率 f_{HC} 。

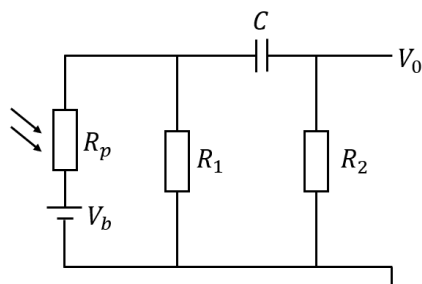
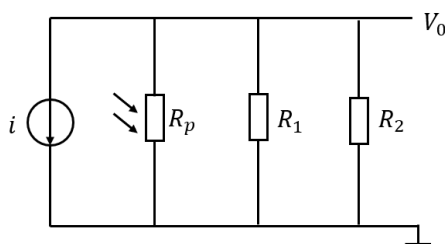


图 3-22

解：（1）恒流源与光电阻、暗电阻、 R_1 、 R_2 并联。



（2）求光敏电阻阻值

平均光电导

$$G_{p0} = S_g \Phi_0 = 3.2 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$R_{p0} = 1/G_{p0} = 3.125 \text{ k}\Omega$$

求光敏电阻两端电压

直流时

$$V = V_b R_{p0} / (R_1 + R_{p0}) = 21.93 \text{ V}$$

求交流光电流

$$i_{R_2} = S_g V \Phi = 2 \times 10^{-5} \times 21.93 \times 4 \sin \omega t = 1.75 \sin \omega t$$

求流经 R_2 的电流

$$i_{R_2} = i_p \times \frac{(R_{p0} // R_1)}{R_2 + (R_{p0} // R_1)} = \frac{1.754}{3.754} \times 1.75 \sin \omega t = 0.817 \sin \omega t$$

$$\overline{i_{R_2}} = \frac{i_{R_2}}{\sqrt{2}} = 0.578 \text{ mA}$$

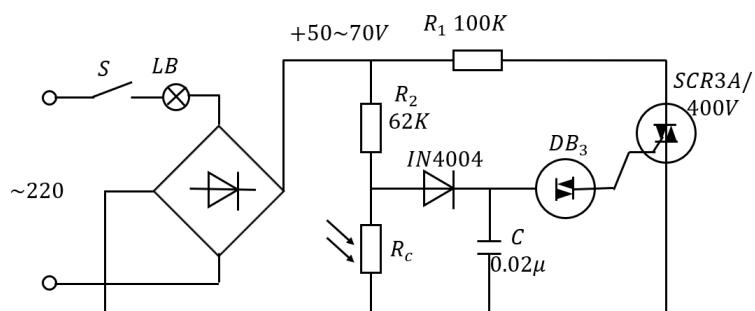
（3）求输出电压

$$\overline{V_0} = \overline{i_{R_2}} R_2 = 1.156 \text{ V}$$

（4）上限截止频率

$$f_{HC} = \frac{1}{2\pi\tau} = 159.2 \text{ Hz}$$

3.12 上网查找光敏电阻的应用实例，并说明原理。



解：下图是一种典型的光控调光电路，其工作原理是：当周围光线变弱时引起光敏电阻 R_G 的阻值增加，使加在电容 C 上的分压上升，进而使可控硅的导通角增大，达到增大照明灯两端电压的目的。反之，若周围的光线变亮，则 R_G 的阻值下降，导致可控硅的导通角变小，照明灯两端电压也同时下降，使灯光变暗，从而实现对灯光照度的控制。